Design Patterns

October 2026

1 Lane-Based Combat Game

Desenvolva um jogo no qual existam diferentes caminhos (*lanes*) pelos quais ondas de inimigos se deslocam em direção ao personagem do jogador. O objetivo do jogo é eliminar os inimigos antes que eles consigam alcançar o personagem.

A seguir, são definidos os passos e os entregáveis esperados para o desenvolvimento do projeto.

1.1 Modelagem

Analise o problema apresentado e desenvolva uma modelagem utilizando a *Unified Modeling Language* (UML). No modelo, destaque os *design patterns* que você pretende utilizar inicialmente no desenvolvimento do projeto.

A modelagem deve representar os principais componentes do sistema, suas responsabilidades e os relacionamentos entre eles.

1.2 Implementação

Implemente o projeto em Java ou C++, utilizando uma interface de terminal para interação com o jogo.

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) é permitido. Entretanto, é necessário indicar no relatório em quais partes do projeto essas ferramentas foram utilizadas e qual foi sua contribuição.

1.3 Funcionalidades Extras

Adicione duas ou mais funcionalidades que não tenham sido explicitamente definidas na descrição inicial do jogo.

Alguns exemplos de funcionalidades que podem ser implementadas incluem:

- novos tipos de inimigos com características ou comportamentos específicos;
- seleção de dificuldade;
- *power-ups*;

- diferentes tipos de ataques ou habilidades;
- outras variações que façam sentido dentro da proposta do jogo.

As funcionalidades adicionais também devem ser representadas na modelagem UML. Para isso, o modelo original pode ser atualizado ou, se for mais conveniente, uma nova versão do diagrama pode ser apresentada separadamente, permitindo visualizar as alterações realizadas.

1.4 Relatório

Todos os comentários, decisões de projeto e modelagens devem ser reunidos em um único arquivo de relatório.

O relatório também deve apresentar as considerações e decisões tomadas a partir da definição inicial do problema. Observe que a especificação proposta é intencionalmente aberta e permite diferentes interpretações e decisões de projeto.

Dessa forma, qualquer suposição, interpretação ou decisão que não esteja diretamente especificada no enunciado deve ser explicitada e justificada no relatório.

O relatório deve incluir, no mínimo:

- a modelagem UML inicial;
- os *design patterns* utilizados e a justificativa para sua escolha;
- as decisões e suposições realizadas durante o desenvolvimento;
- a descrição das funcionalidades adicionais implementadas;
- a modelagem final, contemplando as funcionalidades adicionadas;
- a descrição de como e onde ferramentas de IA foram utilizadas, caso aplicável.